# 量化交易入门指南：第6天 – 深度扩展学习：利率与资产定价模型

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年8月28日 15:54 北京 18人

**学习时间：60分钟**

> 本文为量化交易学习系列第6天内容，聚焦利率在资产定价中的核心作用，系统梳理折现模型、期限结构理论、利率在量化因子中的应用，并结合实战案例帮助你理解利率如何成为金融市场的"定价锚"。

## 一、为什么利率是"资产价格之锚"?

### 1. 折现模型中的核心角色：利率

在所有基于现金流的估值方法（如 DCF、债券定价、房地产估值等）中，利率承担着两重角色：

- **时间价值**：未来的钱不如现在值钱 → 需要折现
- **风险补偿**：风险越高，要求的收益率越高 → 折现率上升 → 估值下降

**核心公式回顾：**

$$\text{估值} = \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

其中：

- $CF_t$：第 t 年的现金流
- $r$：折现率（通常与无风险利率、风险溢价等相关）

**举例说明：**

- 如果你预期未来 3 年每年获得 100 元，折现率为 5%，现值为：

$$\frac{100}{(1+5\%)^1} + \frac{100}{(1+5\%)^2} + \frac{100}{(1+5\%)^3} = \frac{100}{1.05} + \frac{100}{1.1025} + \frac{100}{1.1576} \approx 272.32 \text{ 元}$$

- 若折现率升至 10%，现值降为：

$$\frac{100}{(1+10\%)^1} + \frac{100}{(1+10\%)^2} + \frac{100}{(1+10\%)^3} = \frac{100}{1.1} + \frac{100}{1.21} + \frac{100}{1.331} \approx 248.69 \text{ 元}$$

> **小结：**利率越高，未来现金流现值越低，资产估值越保守。

### 2. 利率影响多类资产的估值方式

| 资产类别 | 影响机制 |
| --- | --- |
| 债券 | 直接决定价格（折现未来现金流） |
| 股票 | 利率↑ → DCF估值↓ → 股价承压 |
| 房地产 | 贷款成本↑ → 房价↓ |
| 大宗商品 | 通常反向相关：利率↑ → 商品价格↓（因持仓成本↑） |

**案例：**

- 2022年美联储加息周期，科技成长股和美债价格同步下跌，黄金等无息资产阶段性上涨。

> **实战提示：**关注利率变化，是资产配置和风险管理的核心。

## 二、期限结构理论（Yield Curve Theories）

### 1. 预期理论（Expectations Theory）详解

长期利率 ≈ 未来一系列短期利率的预期均值。

$$10年期利率 \approx \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10} 未来第i年1年期利率$$

**含义：**

- 如果市场预期未来短期利率会上升，长期利率就会上升，收益率曲线变陡。

#### 一、核心思想

在**预期理论（Expectations Theory）**下：

- 长期利率 ≈ 未来一系列 短期利率预期 的几何平均
- 在风险中性、无风险溢价的理想条件下成立

**数学表达式：**

$$(1+y_n)^n = \prod_{k=0}^{n-1}\left(1+\mathbb{E}_t[r_{t+k,1}]\right)$$

其中：

- $y_n$：当前 n 年期零息收益率（n 年零息债券利率）
- $r_{t+k,1}$：在未来第 t+k 年时的一年期短端利率
- $\mathbb{E}_t[\cdot]$：在时间 t 下，根据当时信息对未来变量的预期值

### 这些期望利率 $\mathbb{E}_t[r_{t+k,1}]$从哪来?

这里的"期望"并不是指数学上有个神秘分布，而是指市场在当前时点 t 对未来短期利率的预估。来源主要有三类：

**1. 理论上：**

- 在风险中性世界（即无风险溢价），长期利率必须等于未来短端利率的无偏预期平均
- 所以 $\mathbb{E}_t[r_{t+k,1}]$就是"市场共识的预期短端利率"

**2. 现实操作上：**这些预期不是凭空捏造的，通常来自：

- **当前收益率曲线**：通过数学反推（bootstrapping + forward rate计算）
- **市场定价**：比如 OIS 曲线、利率互换、国债期货
- **宏观预测**：央行利率政策前景、通胀预期、经济模型

**3. 直观理解：**

- 你可以把 $\mathbb{E}_t[r_{t+1,1}]$理解成"市场今天认为，等过一年之后的一年期利率大概会是多少"
- 它是预估的未来利率，不是今天的实际利率

**直观解释：**

- 左边 $(1+y_n)^n$：一次性买一张 n 年期零息债券的增长倍数
- 右边乘积：逐年滚动买一年期债券，利率取决于市场对未来的预期
- 二者相等 → 长期利率由未来短端利率预期决定

### 二、零息收益率 & 乘积符号的含义

**1. 什么是零息收益率?**

- 零息债券：不付票息，到期一次性支付本金和利息
- 零息收益率：投资者买入 n 年期零息债的年化收益率

**2. 为什么公式里是"1+利率"?**

- 如果一年期利率 = 3%，本金 1 元一年后 = 1+0.03 = 1.03
- 多年投资时，总收益是每年"1+利率"的连乘积，因此公式写成乘积形式

**3. 乘积符号 $\prod$的含义**

类比：

- 求和：$\sum_{k=0}^{n-1} a_k = a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1}$
- 求积：$\prod_{k=0}^{n-1} a_k = a_0 \times a_1 \times \cdots \times a_{n-1}$

所以：

$$\prod_{k=0}^{n-1}(1+\mathbb{E}_t[r_{t+k,1}]) = (1+\mathbb{E}_t[r_{t,1}]) \times (1+\mathbb{E}_t[r_{t+1,1}]) \times \cdots \times (1+\mathbb{E}_t[r_{t+n-1,1}])$$

它表示：资金逐年滚动投资 1 年期债券，最终的本金增长倍数。

**4. 对应关系**

- 左边：一次性投资 n 年期零息债券，增长因子 = $(1+y_n)^n$
- 右边：每年滚动投资 1 年期债券，增长因子 = 连乘积
- 二者相等 → 长期利率 = 未来短端利率预期的几何平均

## 三、直观生活类比：银行定存

假设你有一笔钱要存 3 年：

**方案 A：一次性存 3 年定期**

- 银行给你一个固定的 3 年期年化利率（比如 4%）
- 3 年后本息合计 = $(1+0.04)^3$

**方案 B：逐年存 1 年定期，按市场预期滚动**

- 第一年存 1 年，利率是 $\mathbb{E}_t[r_{t,1}]$
- 第二年再存 1 年，利率是 $\mathbb{E}_t[r_{t+1,1}]$
- 第三年继续存 1 年，利率是 $\mathbb{E}_t[r_{t+2,1}]$
- 3 年后本息合计 = $(1+\mathbb{E}_t[r_{t,1}])(1+\mathbb{E}_t[r_{t+1,1}])(1+\mathbb{E}_t[r_{t+2,1}])$

**结论：**

- 方案 A 和方案 B 的结果必须接近，否则投资者会有套利机会
- 所以 3 年期利率 = 市场对未来 1 年期利率的预期平均

这个类比就是：

- 买长期债券 ≈ 一次性存长期定存
- 逐年滚动短期债券 ≈ 每年存 1 年定期，按未来利率走

## 四、对数近似与算术平均

**为什么要讲对数近似?**

我们有精确公式：

$$(1+y_n)^n = \prod_{k=0}^{n-1} \big(1+r_k\big), \quad r_k = \mathbb{E}_t[r_{t+k,1}]$$

但在实际应用中，几何平均（连乘积）计算复杂，我们更希望得到：

$$y_n \approx \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} r_k \quad \text{（算术平均形式）}$$

这样就能直观地说："长期利率 ≈ 未来短端利率的简单平均"。对数近似帮我们建立这个联系。

**方法一：详细的泰勒展开推导**

**1. 取对数**

$$n \ln(1 + y_n) = \sum_{k=0}^{n-1} \ln(1 + r_k)$$

**2. 泰勒展开**

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$$

代入：

$$\sum \ln(1 + r_k) = \sum r_k - \tfrac{1}{2} \sum r_k^2 + O(r_k^3)$$

因此：

$$\ln(1 + y_n) = \bar{r} - \tfrac{q}{2} + O(r^3)$$

其中

- $\bar{r} = \frac{1}{n} \sum r_k$（算术平均）
- $q = \frac{1}{n} \sum r_k^2$（二阶均值）

**3. 再展开左边**

$$\ln(1 + y_n) = y_n - \frac{y_n^2}{2} + O(y_n^3)$$

结合：

$$y_n \approx \bar{r} - \frac{\mathrm{Var}(r)}{2}$$

**4. 结论**

- 长期利率 ≈ 未来短端利率的算术平均 − 方差的一半
- 即：几何平均比算术平均略小，差额和未来利率不确定性（波动）有关

**方法二：简化的对数近似推导**

对于利率通常较小的情况（如 $r_k < 10\%$），我们可以直接使用：

$$\ln(1 + x) \approx x \quad （当\ x\ 较小时）$$

**推导过程：**

从原始公式出发：

$$(1+y_n)^n = \prod_{k=0}^{n-1}(1+\mathbb{E}_t[r_{t+k,1}])$$

**第一步：两边取对数**

$$n\ln(1+y_n) = \sum_{k=0}^{n-1}\ln(1+\mathbb{E}_t[r_{t+k,1}])$$

**第二步：对小利率使用近似 $\ln(1+x)\approx x$**

$$n \cdot y_n \approx \sum_{k=0}^{n-1}\mathbb{E}_t[r_{t+k,1}]$$

**第三步：两边除以 n**

$$y_n \approx \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\mathbb{E}_t[r_{t+k,1}]$$

**结论：**长期利率 ≈ 未来短端利率预期的算术平均

**数值验证这个近似的精度：**

- 如果利率在 1%-5% 范围内，$\ln(1+x)\approx x$的误差通常小于 $0.1\%$
- 比如：$\ln(1.03)=0.02956$，而直接用 $0.03$，误差仅为 $1.5\%$
- 对于实际应用，这个精度已经足够

## 五、数值例子

假设市场预期：

- 明年短端利率：$3\%$
- 后年短端利率：$4\%$
- 第三年短端利率：$5\%$

**精确计算**

$$(1+y_3)^3 = (1.03)(1.04)(1.05) = 1.12476$$

$$y_3 = (1.12476)^{1/3} - 1 \approx 3.9996\%$$

**算术平均**

$$\bar{r} = (0.03 + 0.04 + 0.05)/3 = 4\%$$

**方差修正**

$$\text{Var}(r) = 0.0000667$$

$$y_3 \approx 0.04 - 0.0000333 = 3.9967\%$$

与精确值几乎一致。

### 六、小结

1. 零息收益率 $y_n$：买 n 年期零息债的年化收益率
2. $\mathbb{E}_t$：今天的视角下，对未来短端利率的期望
3. 公式含义：长期利率 = 未来短端利率预期的几何平均；近似等于算术平均
4. 修正项：由于几何平均 < 算术平均，长期利率比算术平均略小，差额与未来利率波动性相关
5. 直观解释：买一张长期债券 ≈ 每年都滚动买 1 年期债券
6. 生活类比：一次性存 3 年定存 vs 每年存 1 年定存

## 2. 流动性溢价理论（Liquidity Premium Theory）

**核心思想：**投资者厌恶利率风险，持有更长期限需要"额外补偿" → 期限溢价 $TP_n$。

**修正后的关系：**

$$y_n = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\mathbb{E}_t[r_{t+k,1}] + TP_n$$

其中：

- 第一项：未来短端利率预期的算术平均（预期理论部分）
- $TP_n$：n年期的期限溢价（Term Premium）

**关键特征：**

- $TP_n$往往随时间变化，不一定总为正
- 在QE（量化宽松）、负利率环境下可能偏低甚至为负
- 即使未来短端利率预期不变，仅靠正的期限溢价也可能让曲线"常态向上倾斜"

**经济直觉：**

- 长期债券面临更大的利率风险（久期风险）
- 投资者要求额外收益来补偿这种不确定性
- 解释了为何正常情况下收益率曲线向上倾斜

**实际应用：**

- 央行QE购买长期债券 → 压低期限溢价 → 收益率曲线平坦化
- 市场恐慌时，避险需求推高长期债券价格 → 期限溢价下降

### 3. 分段市场理论（Segmented Markets Theory）

**核心思想：**不同期限由不同"栖息地"的投资者主导，期限间并非完全可替代，供需失衡会单独推升/压低某一段的利率。

**典型的投资者栖息地分布：**

| 期限段 | 主要投资者类型 | 投资动机 |
| --- | --- | --- |
| 短期(1-2年) | 货币基金、银行 | 流动性管理、准备金配置 |
| 中期(3-7年) | 企业财务、中小银行 | 资产负债匹配、收益优化 |
| 长期(10年+) | 养老金、保险公司 | 负债久期匹配、长期收益稳定 |

**关键机制：**

- **期限特异性需求**：每个投资者群体有明确的期限偏好
- **有限替代性**：跨期限投资需要承担额外的久期风险或再投资风险
- **供需独立性**：某一期限的供需失衡不会完全通过套利传导到其他期限

**偏好栖息地理论（Preferred Habitat）变体：**

- 投资者可以离开自己的偏好期限投资，但需要额外溢价补偿
- 因此期限溢价具有期限特异性：$TP_n = f(\text{该期限的供需结构})$

**实际影响因素：**

- **监管要求**：银行资本充足率、保险偿付能力要求
- **会计制度**：持有至到期 vs 交易性金融资产的会计处理
- **发行结构**：政府债券发行计划、企业债发行节奏
- **回购操作**：央行在不同期限的操作频率和规模

**结果：**曲线形状不仅是"对未来短端的期望"，还包含：

- 供需技术面因素
- 监管和久期偏好
- 发行与回购等操作性因素

**量化应用实例：**

- 当某期限出现供需失衡时，该期限利率会偏离理论值
- 交易策略可以利用这种"期限错配"进行套利
- 典型案例：2020年疫情期间，美联储大量购买长期债券，长端利率被人为压低

## 七、收益率曲线从哪里来？如何获取数据？

**问题：我们一直在讲"收益率曲线"，但这个曲线具体在哪里看到？**

## 一、收益率曲线的构建原理

收益率曲线并不是直接"观察"到的，而是通过市场上实际交易的债券价格**反推计算**出来的：

1. **原始数据**：市场上各种期限债券的实时价格
2. **计算过程**：价格 → 到期收益率（YTM）→ 零息收益率
3. **插值拟合**：用数学方法连接各个期限点，形成平滑曲线

## 二、主要数据来源渠道

### 1. 官方/央行数据源

- **中国**：中国人民银行官网、中国债券信息网（CHINAMONEY）
- **美国**：美联储（FRED数据库）、财政部官网
- **欧洲**：欧央行官网、各国央行统计部门

### 2. 金融数据供应商

- **Bloomberg Terminal**：YAS（Yield Analysis）、YCGT（Yield Curve Government）功能
- **Refinitiv (原Thomson Reuters)**：债券收益率模块
- **Wind万得**：宏观数据 → 利率 → 收益率曲线
- **同花顺iFinD**：固定收益 → 收益率曲线

### 3. 免费数据来源

- **FRED（圣路易斯联储）**：https://fred.stlouisfed.org/
- **中国人民银行**：http://www.pbc.gov.cn/（统计数据栏目）
- **Yahoo Finance**：可查看主要期限的国债收益率
- **Investing.com**：债券收益率板块

## 三、如何实际获取和使用

### 方法一：通过金融终端

```
# Bloomberg API示例（需要Bloomberg终端）
import blpapi

# 获取美国国债收益率曲线
tickers = ['USGG2YR Index', 'USGG5YR Index', 'USGG10YR Index']
```

### 方法二：免费API接口

```
# 使用FRED API获取美债收益率
import pandas_datareader.data as web
import datetime
```

```
start = datetime.datetime(2020, 1, 1)
end = datetime.datetime.now()

# 获取10年期美债收益率
treasury_10y = web.DataReader('DGS10', 'fred', start, end)
```

**方法三：Web爬虫获取**

```
# 从公开网站获取数据
import requests
import pandas as pd

# 中国债券信息网等公开数据源
url = "https://www.chinamoney.com.cn/..."
response = requests.get(url)
```

## 四、主要曲线类型对比

| 曲线类型 | 数据来源 | 主要用途 | 获取难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国债收益率曲线 | 国债二级市场价格 | 无风险基准、资产定价 | 容易 |
| OIS曲线 | 隔夜指数互换利率 | 货币政策预期 | 中等 |
| 利率互换曲线 | IRS市场报价 | 银行资金成本、衍生品定价 | 难 |
| 信用债曲线 | 企业债/公司债价格 | 信用风险定价 | 中等 |

## 五、实际应用中的数据处理

### 1. 数据清洗

```
# 处理缺失值和异常值
df = df.dropna()  # 删除缺失值
df = df[(df > 0) & (df < 20)]  # 过滤异常收益率
```

### 2. 曲线插值

```
# 使用样条插值构建完整曲线
from scipy.interpolate import interp1d

maturities = [0.25, 0.5, 1, 2, 5, 10, 30]  # 期限（年）
yields = [1.5, 1.8, 2.1, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2]  # 收益率(%)

f = interp1d(maturities, yields, kind='cubic')
new_maturities = np.linspace(0.25, 30, 100)
smooth_curve = f(new_maturities)
```

### 3. 关键指标计算

```
# 计算曲线斜率和曲率
slope_10y2y = yield_10y - yield_2y
curvature = 2 * yield_5y - yield_2y - yield_10y
```

### 六、新手快速上手建议

1. **先从免费数据开始**：FRED、央行官网、财经网站
2. **重点关注关键期限**：3M、2Y、5Y、10Y、30Y
3. **学会基础计算**：斜率(10Y-2Y)、曲率、利差
4. **理解不同曲线差异**：国债vs OIS vs 互换曲线
5. **结合宏观事件分析**：加息、QE、经济数据对曲线的影响

## 八、收益率曲线的实战解读与应用

### 二、曲线形状怎么读?

- **向上倾斜（橙色正常）**：温和增长/通胀预期 + 正的期限溢价；或预期短端会缓慢上行
- **变平（绿色）**：加息周期尾声或经济前景不明，未来短端上行空间有限/或下行概率提升
- **倒挂（蓝色）**：市场预期未来短端会下行（经济放缓、政策转向），常见于紧缩后段
- **驼峰/钟形（中段高）**：近端预期加息，远端预期回落（长期增长/通胀锚定）

**关键点：**曲线 = 预期（短端路径） + 期限溢价（风险/供需）。解读时两者都要想。

### 三、意义：为什么它是重要的宏观信号?

1. **政策预期**：从 OIS/国债曲线抽前几次"隐含加息/降息路径"，评估货币政策方向与节奏
2. **增长/通胀线索**：长端名义利率 ≈ 实际利率 + 通胀补偿（再叠加期限溢价）。长端变化对"长期增长与通胀锚"很敏感

3. **金融条件**：曲线陡峭化改善银行净息差（NIM），倒挂挤压息差。金融周期与信用扩张会受影响
4. **企业与财政**：融资期限选择、负债久期管理、再融资成本与债务可持续性
5. **资产定价折现率**：权益、房产、基础设施等长期资产的估值都对长端利率/期限溢价高度敏感

## 四、量化与交易层面的"怎么用"?

### 1) 常用指标（信号口径）

- **斜率（Slope）**：$S_{10Y-2Y} = y_{10} - y_2$；或 $10Y-3M$、$5Y-2Y$
- **曲率（Curvature/Butterfly）**：$C = 2y_5 - y_2 - y_{10}$（正负代表中段相对高/低）
- **远期利差**：如 5y5y（5年后起的5年远期）相对当前5Y/10Y
- **期限溢价估计**：把曲线拆成"预期路径 + 溢价"（模型口径，用于研判"预期 vs 技术面"）

### 2) 交易结构（国债/互换/期货均可构造）

- **陡峭化/变平（Steepener/Flattener）**：多长空短或反之，做曲线形状；可区分牛/熊（牛=利率下行，熊=利率上行）陡峭化/变平
- **蝶式（Butterfly）**：做曲率（多翼空腹，或多腹空翼），赌中段相对高/低
- **跨期限对冲**：利用**关键期限久期（Key Rate Duration）**中性化总久期，纯粹暴露在某一段的形状变化上
- **跨市场价差**：美债 vs 掉期（Swap Spread）、不同国家主权曲线的相对价值（需要汇率/基差管理）

### 3) Carry & Roll-down（静态持有收益）

- **Carry**：持有债券期间的票息/应计收益 – 融资成本
- **Roll-down**：如果曲线形状不变，债券"随时间向短端滚动"到更低收益率点位，价格自然抬升
- **组合思路**：在风险可控下最大化 carry+roll 的期限分布，是很多固收量化策略的基石

### 4) 定价与风控

- **远期曲线定价**：利率互换、期权、债券期货对套保/估值都依赖整条曲线（贴现 + 前景利率）
- **风险分解**：用 Key Rate Duration / DV01 by bucket 看哪一段最敏感，做分段对冲
- **因子建模**：Nelson–Siegel–Svensson（水平/斜率/曲率三因子）用于拟合与回测；或使用仿射无套利模型做情景推演

## 五、注意事项（常见"坑"）

- **曲线口径要一致**：国债 vs OIS vs 掉期曲线含的信用/流动性不同；"斜率信号"要在同一曲线体系里算
- **期限溢价是时变的**：别把全部斜率都解读成"政策预期"——供需、监管（如LCR/NSFR）、QE/缩表、发行结构都会改曲线
- **基差与技术面**：新券（on-the-run）"特殊性"、再抵押/回购紧张、季末效应等会扭曲点位
- **回测要分周期**：紧缩期、宽松期、危机期的斜率/曲率因子表现差异很大，建议做分 regime评估

## 六、快速上手清单（实践角度）

1. **先选曲线**：政策研判看 OIS 曲线；资产/负债管理多看 国债曲线
2. **计算指标**：$10Y-2Y$、$10Y-3M$、曲率 $2y_5 - y_2 - y_{10}$、关键远期（如 5y5y）
3. **双维解读**："预期路径" 与 "期限溢价/供需" 两条线索并行看

4. **落到交易/配置**：

- **配置**：用 carry+roll 选久期；用 KRD 管控分段风险
- **交易**：选牛/熊陡峭化、蝶式；设定 DV01 中性，控制方向性

**应用：**

- 量化模型常用"曲线斜率"或"利差"作为交易信号，如10Y-2Y利差。

> **小结：**收益率曲线的形状蕴含着市场对未来经济和利率的预期，是重要的宏观信号。

## 三、量化因子中如何使用利率

### 1. 宏观因子层面（Macro Alpha）

| 因子 | 含义 |
| --- | --- |
| 10Y-2Y 利差 | 预测经济周期和股市转折点 |
| 实际利率 | 剔除通胀后的无风险收益，对黄金、成长股影响大 |
| 利率波动率 | 构建波动率套利或久期对冲策略 |

### 2. 股票多因子模型中的利率因子

- 利率可直接作为股票因子输入（如 GDP、CPI）：`features = ['pe', 'pb', 'roe', '10y_yield', 'inflation_rate']`
- 或构造相对因子：`stock_risk_premium = stock_return - 10Y_yield`

### 3. CTA（商品量化）策略中利率使用

- 利率影响期货市场的资金成本
- 美联储加息往往导致商品价格回调
- 实际利率大幅下行时，黄金等无息资产上涨

> **实战提示：**利率因子常用于资产配置、择时和风险预警。

## 四、实战问答与案例解析

### 1. 如果央行加息，哪类资产最先受到冲击?

**答案：**

- 债券类资产（尤其是长期债券）最先受到冲击，其次是成长型股票等对利率敏感的资产。

**讲解：**

- 央行加息 = 提高基准利率 → 整体市场无风险利率上升
  - 债券未来现金流折现时利率更高 → 价格下跌
  - 股票估值模型（如 DCF）折现率↑ → 估值下调
  - 成长股未来现金流比重大，折现敏感性更强 → 首当其冲
  - 房地产等依赖杠杆的资产也受冲击（贷款利率上升）

## 2. 债券价格和利率的关系是怎样的?

**答案：**

- 负相关：利率上升 → 债券价格下降；利率下降 → 债券价格上升。

**讲解：**

- 债券价值 = 未来固定现金流的折现值：

$$P = \sum_{t=1}^{T} \frac{C}{(1+r)^t}$$

  - 市场利率 r 上升 → 分母变大 → 每期折现现金流减少 → 债券价格下跌
  - 利率下降 → 分母变小 → 债券更值钱
- **久期越长的债券，对利率的敏感度越高，风险也越大。**

## 3. 10年期国债收益率为何被称为"风险资产的定价锚"?

**答案：**

- 它反映了长期无风险回报率，几乎所有风险资产（如股票、REITs、公司债）都以此为基础进行估值折现或风险溢价比较。

**讲解：**

- 股票预期收益率 = 10年期国债收益率 + 风险溢价
- 10年期利率上涨 → 所有资产的折现率提高 → 估值下调
- 投资者会比较："我买10年国债就有 X% 收益，股票要不要承担更高风险？"

> **所以 10Y Yield 是整个市场定价逻辑中的锚点。**

## 4. 举例说明收益率曲线的倒挂意味着什么?

**答案：**

- 倒挂 = 短期利率 > 长期利率 → 通常预示经济衰退或市场悲观预期

**举例说明：**

- 正常：2Y 利率 2%，10Y 利率 3% → 趋势健康，未来利率预期上涨
- 倒挂：2Y 利率 4%，10Y 利率 3% → 市场预期未来利率下跌，或经济衰退
- 历史上，每次倒挂几乎都伴随经济衰退（如2008金融危机前）
- 量化策略会用"10Y-2Y 利差"作为风险预警信号或资产配置调整依据

### 5. 在量化模型中，利率常作为哪类因子？

**答案：**

- ✓ 宏观因子

| 类型 | 含义 | 是否适用于利率 |
| --- | --- | --- |
| 宏观因子 | 影响整个市场和经济周期的大尺度变量 | 是的 |
| 风险因子 | 用来度量组合面临的系统性或特定风险 | 间接相关 |
| 收益因子 | 解释资产收益率差异的主要驱动 | 不是 |

- 利率本质是：
  - 对所有资产定价的环境变量
  - 不属于资产本身的特征
  - 通常出现在Alpha策略的输入端（与通胀、GDP等并列）

## 五、小结与今日思考题

### 小结

- 利率是金融市场的"定价锚"，影响所有资产的估值和资金流向
- 收益率曲线的形状反映市场对未来经济和利率的预期，是重要的宏观信号
- 在量化模型中，利率常作为宏观因子、风险预警信号和资产配置依据
- 关注利率变化，是量化投资者必备的基本功

### 今日思考题

**1. 如果美联储突然宣布降息50个基点，哪些资产类别最可能受益？为什么？**

**答案：**

**最先受益的资产类别（按反应速度排序）：**

1. **债券类资产（特别是长期债券）**

- **原理**：降息 → 折现率下降 → 债券价格上涨
- **影响程度**：久期越长，价格弹性越大
- **数值例子**：10年期国债久期约8-9年，降息50bp可能推动债券价格上涨4-4.5%

2. **成长型股票**

- **原理**：DCF估值中折现率下降，未来现金流现值上升
- **特别受益**：科技股、生物医药等未来现金流占比高的行业
- **逻辑**：$P = \sum \frac{CF_t}{(1+r)^t}$，r下降，P上升

3. **REITs（房地产投资信托）**

- **原理**：房地产现金流折现率下降 + 融资成本降低
- **双重受益**：估值提升 + 运营成本下降

4. **黄金等无息资产**

- **原理**：持有黄金的机会成本（无风险利率）下降
- **相对吸引力**：相比存款/债券，黄金变得更有吸引力

5. **高杠杆企业股票**

- **原理**：融资成本下降，财务费用减少
- **受益行业**：房地产开发、基础设施建设

**2. 你能用实际案例说明"10Y-2Y 利差"倒挂后市场发生了什么变化吗?**

**答案：**

**经典案例：2019年美债收益率曲线倒挂**

**倒挂时间与程度：**

- **2019年3月**：10Y-2Y利差首次转负
- **最深倒挂**：2019年8月，10Y-2Y达到-52bp
- **持续时间**：间歇性倒挂约6个月

**市场反应：**

1. **股市表现**

- **银行股大幅下跌**：净息差压缩预期，JPMorgan、Bank of America等跌幅超过10%
- **市场整体震荡**：S&P 500在倒挂期间波动加剧
- **避险情绪升温**：VIX指数上升

2. **债券市场**

- **长端利率进一步下行**：10年期美债收益率从2.7%降至1.5%以下
- **全球债券收益率联动下行**：德债、日债收益率同步下跌

3. **汇率影响**

- **美元短期走强**：避险需求推动
- **新兴市场承压**：资金回流发达市场

**后续验证：**

- **2020年疫情**：经济确实出现衰退，验证了倒挂的预警作用
- **政策转向**：美联储在2019年下半年开始降息

**历史规律：**

- 过去50年中，每次10Y-2Y倒挂后平均12-18个月出现经济衰退
- 倒挂是经济周期拐点的可靠先行指标

**3. 在你的量化策略中，如何将利率因子有效纳入模型？**

**答案：**

**方法一：宏观因子法**

```
# 利率因子构建
import pandas as pd
import numpy as np

# 基础利率数据
features = {
    'yield_10y': treasury_10y,           # 10年期国债收益率
    'yield_2y': treasury_2y,             # 2年期国债收益率
    'slope_10y2y': treasury_10y - treasury_2y,  # 曲线斜率
    'real_rate': treasury_10y - inflation_expectation,  # 实际利率
    'term_premium': estimate_term_premium(treasury_curve),  # 期限溢价
}

# 资产配置模型
def asset_allocation_signal(features):
    """基于利率因子的资产配置信号"""

    # 债券配置权重
    if features['real_rate'] < 0:  # 负实际利率
        bond_weight = 0.6  # 增配债券
    elif features['slope_10y2y'] < 0:  # 曲线倒挂
        bond_weight = 0.7  # 大幅增配
    else:
        bond_weight = 0.4  # 标准配置

    # 股票配置权重
    if features['slope_10y2y'] > 200:  # 曲线过陡
        equity_weight = 0.7  # 经济扩张期，增配股票
```

```
    elif features['slope_10y2y'] < 0:  # 倒挂
        equity_weight = 0.2  # 衰退预期，减配股票
    else:
        equity_weight = 0.5

    return {'bond': bond_weight, 'equity': equity_weight}
```

**方法二：多因子选股模型**

```
# 股票选股中的利率敏感性分析
def interest_rate_factor(stock_returns, rate_changes):
    """计算股票对利率变化的敏感性（类似Beta）"""

    # 计算利率Beta
    rate_beta = []
    for stock in stock_returns.columns:
        # 回归：股票收益 = α + β × 利率变化 + ε
        y = stock_returns[stock].dropna()
        x = rate_changes.reindex(y.index).dropna()

        if len(x) > 30:  # 确保样本足够
            beta = np.cov(y, x)[0,1] / np.var(x)
            rate_beta.append((stock, beta))

    return rate_beta

# 根据利率环境调整选股权重
def adjust_weights_by_rate_cycle(base_weights, rate_environment):
    """根据利率周期调整权重"""

    if rate_environment == 'rising':  # 加息周期
        # 降低高利率敏感股票权重，提高银行股权重
        adjusted_weights = base_weights.copy()
        for stock, weight in base_weights.items():
            if get_sector(stock) == 'Banking':
                adjusted_weights[stock] *= 1.2  # 银行股加权
            elif get_rate_sensitivity(stock) > 1.5:  # 高敏感性股票
                adjusted_weights[stock] *= 0.8  # 降权

    elif rate_environment == 'falling':  # 降息周期
        # 提高成长股、REITs权重
        for stock, weight in base_weights.items():
            if get_sector(stock) in ['Technology', 'REITs']:
                adjusted_weights[stock] *= 1.3

    return normalize_weights(adjusted_weights)
```

**方法三：风险管理应用**

```python
# 利率风险管理
def rate_risk_management(portfolio, rate_scenarios):
    """利率情景分析和风险管理"""

    # 情景分析
    scenarios = {
        'base_case': 0,       # 利率不变
        'rate_up_100bp': 1,   # 利率上升100bp
        'rate_down_50bp': -0.5,  # 利率下降50bp
    }

    portfolio_pnl = {}
    for scenario, rate_change in scenarios.items():
        pnl = 0
        for asset, weight in portfolio.items():
            # 根据资产类型计算利率敏感性
            if asset.endswith('_bond'):
                duration = get_duration(asset)
                asset_pnl = -duration * rate_change * weight
            elif asset.endswith('_equity'):
                rate_beta = get_rate_beta(asset)
                asset_pnl = rate_beta * rate_change * weight

            pnl += asset_pnl

        portfolio_pnl[scenario] = pnl

    return portfolio_pnl

# 动态对冲策略
def dynamic_hedge_strategy(portfolio, current_rates):
    """基于利率变化的动态对冲"""

    # 计算组合的利率风险暴露
    total_dv01 = calculate_portfolio_dv01(portfolio)

    # 如果风险暴露过大，进行对冲
    if abs(total_dv01) > risk_limit:
        hedge_notional = -total_dv01  # 反向对冲
        hedge_instrument = select_hedge_instrument(current_rates)

        return {
            'action': 'hedge',
            'instrument': hedge_instrument,
            'notional': hedge_notional
        }

    return {'action': 'hold'}
```

**实际应用建议：**

1. **数据频率**：日频或周频，避免噪音
2. **滞后处理**：利率因子使用T-1期数据，避免前瞻偏差
3. **制度切换**：区分不同货币政策周期，分别建模
4. **组合应用**：结合其他宏观因子（通胀、GDP、失业率）
5. **风险控制**：设置止损和仓位上限

通过今天的学习，你已经掌握了利率与资产定价模型的核心原理和实战应用。下一讲我们将进入"量化选股与因子挖掘"的世界，敬请期待！

量化交易入门指南 · 目录 ≡

< 上一篇
量化交易入门指南：第5天 – 债券、利率与金融市场定价锚

下一篇 >
量化交易入门指南：第7天 – 风险与收益建模基础完全指南

阅读 513




最近超火的超解压小游戏

slg水世界

立即试玩